本章要解決什麼

線性代數處理兩件事：

$$\text{加法：}\ v+w, \qquad \text{純量乘法：}\ cv.$$

把兩者合併，得到 linear combination（線性組合）

$$cv+dw.$$

矩陣只是把「使用哪些係數組裝哪些 column vectors（欄向量）」整理成

$$Ax = x_1a_1 + \cdots + x_na_n.$$

本章的幾何問題是「組合能到達哪裡」，代數問題是「指定目標需要哪些係數」。

矩陣乘法沿用同一組係數與向量；它是線性組合的緊湊記法。

向量、分量與相等

實 n 維向量可寫成 column vector（欄向量）

$$v = (v_1, \ldots, v_n)^T \in \mathbb{R}^n.$$

上標 T 把橫寫的 tuple 轉成直立欄。向量只能在維度相同時相加：

$$(v+w)_i = v_i + w_i.$$

純量乘法逐分量作用：

$$(cv)_i = cv_i.$$

向量尺寸 n 描述資料維度，不代表其中有 n 個「真正獨立方向」。這是後面 span 與 rank 才會回答的問題。

這裡的 T 表示 transpose（轉置），不是變數。維度不同時，$v+w$ 沒有定義。

零向量與係數不是同一事

$$0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

是向量加法的單位元，而純量 0 是純量加法的單位元；純量乘法的單位元是 1。兩種零的型別不同，只在資料上用相同符號。

向量減法也是逐分量：

$$v - w = v + (-1)w.$$

平面上常用有向線段表示 vector。若 $p, q \in \mathbb{R}^n$，從 p 到 q 的 displacement（位移）是 $q - p$。從原點指向 q 的箭頭與 q 同值；從 p 出發的箭頭只是把同一向量搬移。

避免把向量的起點當成向量本身的一部分。向量值只記錄方向與大小。

線性組合與 span

給定 $v = (2, 1)^T$、$w = (1, 2)^T$，所有組合為

$$cv + dw = \begin{bmatrix} 2c + d \\ c + 2d \end{bmatrix}.$$

若目標 $b = (3, 3)^T$，解

$$2c + d = 3, \qquad c + 2d = 3,$$

得到 $c = d = 1$。

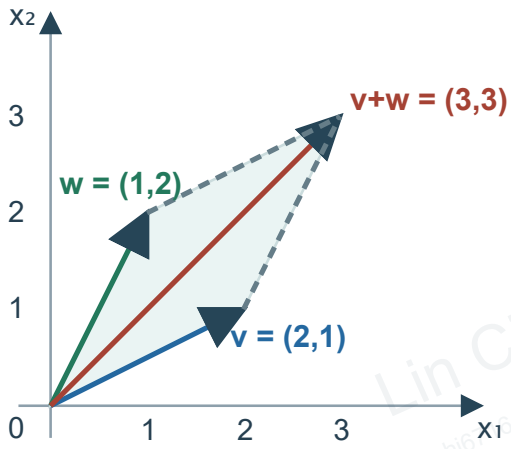
所有 $cv + dw$ 形成的集合稱為

$$\operatorname{span}\{v, w\}.$$

此例的係數矩陣行列式是 $2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3 \neq 0$，所以兩個方向不重合，span 是整個 $\mathbb{R}^2$。

幾何上，$v, w, v + w$ 是以原點為一頂點之平行四邊形的兩條邊與對角線。

線性組合與 span （續）



v + w = (3,3)

(2,1) + (1,2)

= (2+1, 1+2)

= (3,3)

det[v w] = 3 ≠ 0

span 問的是「容許所有實係數後能到達哪裡」，不是固定一組係數能得到什麼。

相依、獨立與不可達目標

若 $w = 2v$，則 $\text{span}\{v, w\} = \text{span}\{v\}$。當 $v \neq 0$ 時，在 $\mathbb{R}^2$ 中得到一條直線；若 $v = 0$，span 只有零向量。

取 $v = (1, 2)^T$、$w = (2, 4)^T$、$b = (3, 5)^T$。任何組合的兩分量必滿足 $y = 2x$，但 b 的 $5 \neq 2 \cdot 3$，所以方程組

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

無解。

若純量 $c_1, \ldots, c_k$ 滿足

$$c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k = 0$$

且其中至少一個 $c_i \neq 0$，這組 vectors 稱為 linearly dependent（線性相依）。不存在這種非零組合時，稱為 linearly independent。

不可解不表示計算失敗，而是幾何上 b 不在可達子空間。

獨立性的方程式判準

$v_1, \dots, v_k$ 獨立等價於齊次方程

$$Vc = 0, \qquad V = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$$

只有 $c = 0$。

對 $k = n$ 的方陣，若每欄都拿來做 basis（基底），則 V 可逆，$Vc = 0$ 只可能有零解。若 $k > n$，$\mathbb{R}^n$ 中不可能有超過 n 個獨立向量。

反例：三個 $\mathbb{R}^2$ 向量必有

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0$$

的非零解。能否找到非零解與「有沒有任何係數組合等於某個 b」是不同問題。

$Vc = 0$ 是齊次方程；$Vc = b$ 是否有解，稱為一致性（consistency）。

dot product 與長度

對 $u, v \in \mathbb{R}^n$，inner product（內積，也稱 dot product）定義為

$$u \cdot v = u^T v = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i.$$

Euclidean norm（歐氏長度）是

$$\|v\|_2 = \sqrt{v^T v}.$$

$\|v\|_2 = 1$ 的向量是 unit vector。非零 v 可正規化為

$$\frac{v}{\|v\|_2}.$$

例：$v = (3, 4)^T$ 的長度是 5，單位向量是 $(3/5, 4/5)^T$。

在複數空間，$u^H v$ 的 conjugate 必須放左側；第 9 章會修正此處的實數公式。

角度與正交

對非零實向量 u, v，若 θ 是夾角，則

$$\cos\theta = \frac{u^T v}{\|u\|_2 \|v\|_2}.$$

因此對非零向量，$u^T v = 0$ 等價於 $\theta = 90^\circ$，稱為 orthogonal（正交）。零向量與任何向量皆正交，因為內積為零；但零向量沒有方向，夾角公式不適用。

例：

$$u = (3, 4)^T, \quad v = (4, 3)^T, \quad \cos\theta = \frac{24}{5 \cdot 5} = \frac{24}{25}.$$

若 $w = (4, -3)^T$，則 $u^T w = 12 - 12 = 0$。

零向量的方向未定義，處理正交基底時先要求 vectors 非零。

Cauchy–Schwarz 與三角不等式

對所有 $u, v \in \mathbb{R}^n$，

$$|u^T v| \le \|u\|_2 \|v\|_2.$$

證明：若 $v = 0$，不等式立即成立。若 $v \neq 0$，令 $t = (u^T v)/(v^T v)$，則 $0 \le \|u - tv\|^2 = u^T u - (u^T v)^2/(v^T v)$。移項即得不等式；等號恰在 $u = tv$ 時成立。平方後，等價於

$$(u^T v)^2 \le (u^T u)(v^T v).$$

等號成立若且唯若 u, v 線性相依。因為 $|u^T v| \le \|u\|\|v\|$，

$$\begin{aligned} \|u + v\|_2^2 &= \|u\|_2^2 + 2u^T v + \|v\|_2^2 \\ &\le (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2. \end{aligned}$$

所以 $\|u + v\|_2 \le \|u\|_2 + \|v\|_2$。三角不等式在任一向量為零，或兩個非零向量同向時取等號；非零且反向的相依向量不符合。

平方可以消去非負長度，但等號條件要另外保留方向。

矩陣乘法就是欄組合

設

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

對 $x \in \mathbb{R}^n$：

$$Ax = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}.$$

輸出位於 $\mathbb{R}^m$。計算 Ax 有兩個等價觀點：

- column view：A 的各欄依 x_i 加權後相加。
- row view：每個輸出分量是 A 的一列與 x 的內積。

例：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

後續章的基礎是 column view；row view 適合逐條理解 equations。

同一個矩陣乘法的兩種視角

設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \qquad x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

A 是 2×3，所以輸入有三個分量，輸出有兩個分量。

A : 2 × 3 **x : 3 × 1** **Ax : 2 × 1**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$$

column 1·(1,4) − (2,5) + 2·(3,6) = (5,11)

row
1·1 + 2·(−1) + 3·2 = 5
4·1 + 5·(−1) + 6·2 = 11

欄組合與列內積：逐步核對

Column view（欄向量觀點）：先取 A 的三個欄向量，再依 x 的分量加權：

$$Ax = 1\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}3\\6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1-2+6\\4-5+12\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5\\11\end{bmatrix}.$$

Row view（列向量觀點）：第 1 列與 x 的內積是 $1-2+6=5$；第 2 列與 x 的內積是 $4-5+12=11$。兩種算法都由 $(Ax)_i = \sum_{j=1}^{3} a_{ij}x_j$ 得來，只是聚合運算的方式不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$Ax = b$ 的三種問法

$$Ax = b$$

可以讀成：

1. 哪些欄向量線性組合會產生 b？
2. 哪些 rows（列）同時和 x 做內積後得到 b_i？
3. 線性映射 $x \mapsto Ax$ 是否把某個輸入映射到 b？

對 $b = (0, 2)^T$ 和前頁矩陣，解

$$x_1 + 2x_2 = 0, \qquad 3x_1 + 4x_2 = 2.$$

第一式給 $x_1 = -2x_2$，代回得 $-2x_2 = 2$，所以 $x = (2, -1)^T$。

同一答案 $x = (2, -1)^T$ 不是碰巧，三種觀點只是不同投影角度的同一等式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無限多解與唯一解

方陣 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 對每個 b 有唯一解，等價於 $Ax = 0$ 只有 $x = 0$。此時 A 可逆。

若存在非零 z 使 $Az = 0$，而 x_p 是某個 $Ax = b$ 的解，則

$$A(x_p + cz) = b + cAz = b$$

對任何純量 c 成立，因此解不唯一。

例：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} x = 0$$

的解為 $x_2 = t,\ x_1 = -2t$，形成一條線。

先把 homogeneous solution 找出來，後續第 3 章再把 complete solution 寫成特解加 nullspace。

2×2 逆矩陣與條件檢驗

對

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad ad - bc \neq 0,$$

有

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

例：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

直接相乘：

$$\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = I_2.$$

使用逆矩陣前必須先檢查 det 條件。求數值解時，direct elimination 通常比形成 A^{-1} 更有效率。A^{-1} 是矩陣型別的物件；$1/\det A$ 只是純量。

本章收束與常見誤解

必須能回答：

- $cv + dw$ 與 $\text{span}\{v, w\}$ 的差別。
- $Ax = b$ 的 column view 與 row view。
- 非零齊次解、無限多解與無解之間的關係。
- dot product 為零與線性相依不是等同條件。
- 方陣「某個 b 可解」未必可推出「所有 b 可解」。

離開本章前的檢查題：在 $\mathbb{R}^2$ 中，若 $\text{span}\{v, w\} = \mathbb{R}^2$，$v, w$ 是否必獨立？答案為是；任一向量都能被組合，0 也不例外，但非零組合不能得到 0，否則 span 會塌成一條線。

下一章把這些判斷變成系統化 elimination 流程。

延伸：多項式與矩陣空間的座標化

先備概念：向量空間、線性獨立與基底。

以下把向量與線性組合的觀念延伸到多項式空間與矩陣空間。

在 $\mathcal{P}_2$ 取單項式基底 $B = (1, t, t^2)$，定義

$$p_1 = 1 + t, \qquad p_2 = 1 - t, \qquad p_3 = 1 + t^2.$$

座標映射是線性同構，故

$$[p_1]_B = (1, 1, 0)^T, \quad [p_2]_B = (1, -1, 0)^T, \quad [p_3]_B = (1, 0, 1)^T.$$

把這些座標當 columns，得

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det D = (1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) \cdot 1 = -2 \neq 0.$$

因此 p_1, p_2, p_3 是 $\mathcal{P}_2$ 的基底。若 $q(t) = 3 + 2t + t^2$，解 $Dc = [q]_B = (3, 2, 1)^T$，可得 $c = (2, 0, 1)^T$，所以

$$q = 2p_1 + p_3.$$

矩陣空間也相同。對 $M_2(\mathbb{R})$ 使用 column-major 座標

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \longmapsto (a, c, b, d)^T.$$

延伸：多項式與矩陣空間的座標化 （續）

令 $A_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$、$A_2=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}$、$A_3=\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}$。座標 columns 為

$$\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

若 $c_1A_1+c_2A_2+c_3A_3=0$，逐元素比較先得 $c_1+c_2=0$、$c_2+c_3=0$、$c_3=0$，所以三個係數全為零；三矩陣線性獨立。基底不是「看起來像數字列」才存在；它由一個可逆的座標映射判斷。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

延伸：不對角化時的多項式譜映射

先備概念：特徵值、行列式與複數上的多項式分解。

設 $r(t)=\sum_{k=0}^{d}c_kt^k$，且 $Av=\lambda v$、$v\neq0$。由 $A^kv=\lambda^kv$，

$$r(A)v=\sum_{k=0}^{d}c_kA^kv=\sum_{k=0}^{d}c_k\lambda^kv=r(\lambda)v.$$

因此 $r(A)$ 的 eigenvalue 包含所有 $r(\lambda)$，而相同 eigenvector 仍保留；不需要假設 A 可對角化。等價地，多項式恆等式

$$r(t)-r(\lambda)=(t-\lambda)s_\lambda(t)$$

代回 A 得

$$r(A)-r(\lambda)I=(A-\lambda I)s_\lambda(A),$$

故 eigenvector 方向的推論與對角化無關。

若要主張「全部特徵值恰好如此」，還需證明反向。設 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，且 r 非常數。若 μ 是 $r(A)$ 的特徵值，將多項式在複數體分解為

$$r(t)-\mu=c\prod_{j=1}^{d}(t-\zeta_j),\qquad c\neq0.$$

延伸：不對角化時的多項式譜映射 （續）

代入矩陣並取行列式：

$$0 = \det(r(A) - \mu I) = c^n \prod_{j=1}^{d} \det(A - \zeta_j I).$$

至少一個因子為零，故某個 ζ_j 是 A 的特徵值，且 $r(\zeta_j) = \mu$。所以

$$\operatorname{spec}(r(A)) = r(\operatorname{spec}(A)).$$

常數多項式 $r = c$ 時，$r(A) = cI$ 直接成立。實矩陣的完整譜也在 $\mathbb{C}$ 中理解；只列實特徵值可能漏掉複數共軛對。這個證明給出特徵值的集合；若要計代數重數，可用複數 Schur 上三角化：$r(T)$ 的對角線是 $r(T_{ii})$，不需 T 為對角矩陣。

非對角化例子取

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2I + N, \qquad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

以及 $r(t) = t^2 + t + 1$。因為 $N^2 = 0$，

$$r(A) = r(2)I + r'(2)N = 7I + 5N = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

直接計算也會得到同一矩陣，且特徵值為 $r(2) = 7$。Jordan 鏈的 off-diagonal 可由導數項保留；這正是不能只寫「把特徵值代入」卻沒有說明理由的地方。

從向量到方程

先確認向量維度，再用線性組合判斷目標能否到達；內積描述長度與正交，而消去法會在下一章系統地找出係數。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 1.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study